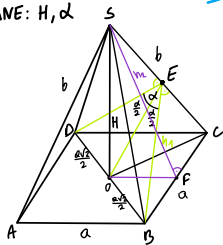


W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość ma długość H , a kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi ma miarę α . Wyznacz objętość tego ostrosłupa.

1 sporządzamy rysunek pomocniczy

ZMIENNE. a, b, h_1, h_2

DANE: H, α



3) tw. Pitagorasa w ΔSOF

$$\left(\frac{1}{2}a\right)^2 + H^2 = h^2$$

$$\frac{1}{4}a^2 + H^2 = h^2$$

② zapisujemy 4 równania

1) tw. cosinusów w $\triangle DEB$:

$$\begin{aligned}(a_2)^2 &= h_1^2 + h_1^2 - 2 \cdot h_1 \cdot h_1 \cdot \cos \alpha \\ 2a^2 &= 2h_1^2 - 2h_1^2 \cos \alpha \\ a^2 &= h_1^2 (1 - \cos \alpha)\end{aligned}$$

2) równość pól ścian bocznych:

$$P_{\Delta BCS} = \frac{1}{2} a \cdot h_2 = \frac{1}{2} b \cdot h_1$$

4) tw. Pitagorasa w $\triangle OBS$

$$\left(\frac{1}{2}a\sqrt{2}\right)^2 + H^2 = b^2$$

$$\frac{1}{2}a^2 + H^2 = b^2$$

③ rozwiązujemy powstały układ równań

$$\begin{aligned} a^2 &= h_1^2 (1 - \cos \alpha) \quad (1) \\ a \cdot h_2 &= b \cdot h_1 \quad (2) \\ \frac{1}{4} a^2 + H^2 &= h_2^2 \quad (3) \\ \frac{1}{2} a^2 + H^2 &= b^2 \quad (4) \end{aligned}$$

(wyznaczamy a lub a^2 uależniłone od danych)

$$2 \text{ (3) ; (4) } \begin{cases} a^2 = 4(h_2^2 - H^2) \\ a^2 = 2(b^2 - H^2) \end{cases}$$

$$2x(h^2 - H^2) = x(b^2 - H^2)$$

$$2h^2 = b^2 + H^2 (*)$$

$$2 \text{ (2)}: h_1 = \frac{a \cdot h_2}{b}$$

$$\text{do (1). } a^2 = \frac{a^2 \cdot \eta_2^2}{b^2} (1 - \cos \alpha) / : a^2 \neq 0$$

$$1 = \frac{h_2^2}{b^2}(1 - \cos \alpha) \Rightarrow h_2^2 = \frac{b^2}{1 - \cos \alpha}$$

Wstawiamy do (*)

$$\frac{2b^2}{1-\cos\alpha} = b^2 + H^2 \Rightarrow b^2 \left(\frac{2}{1-\cos\alpha} - 1 \right) = H^2 \Rightarrow b^2 = \frac{H^2(1+\cos\alpha)}{1-\cos\alpha}$$

wstawiamy b^2 do równania $a^2 = 2(b^2 - H^2)$

$$a^2 = 2 \left(\frac{H^2(1 - \cos \alpha)}{1 + \cos \alpha} - H^2 \right) = 2 \left(\frac{-2 \cos \alpha H^2}{1 + \cos \alpha} \right) = \frac{-4 \cos \alpha H^2}{1 + \cos \alpha}$$

4) wyznaczamy objętość

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{-4 \cos \alpha H^2}{1 + \cos \alpha} \cdot H = \frac{-4 \cos \alpha H^3}{3(1 + \cos \alpha)}$$

$$\text{Ans: } V = \frac{-4 \cos \alpha H^3}{3(1 + \cos \alpha)}$$